

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

MODELADO Y DIAGRAMAS DE DOMINIO (UML)

Especificación Técnica Formal de Artefactos Visuales y Referencia de Repositorio -
Normas APA (7.ª Ed.)

Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez
Equipo de Desarrollo:	Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute
Estándar de Diagramación:	UML 2.5 (OMG) — ISO/IEC 19505 / Normas APA (7.ª Ed.)
Fecha y Versión:	2026-08-21 Versión 1.0 (Especificación de Artefactos Finalizada)

1. Propósito del Documento y Estructura de Subcarpeta

El presente documento formaliza el marco explicativo y la especificación técnica de los diagramas UML 2.5 que componen el modelo de dominio y la dinámica del sistema para la Plataforma Inteligente Hospitalaria de Código Azul.

Referencia de Repositorio de Imágenes:

Ubicación de los Artefactos Gráficos:

Todas las representaciones visuales en alta resolución (exportadas en formato SVG/PNG) se almacenan de manera organizada dentro de la subcarpeta compartida en Google Drive:

02_ARQUITECTURA_Y_DISEÑO/diagramas_uml/

2. Catálogo de Diagramas UML y Fórmulas Técnicas

A continuación se detallan los artefactos gráficos modelados para el sistema, indicando su propósito, elementos representados y la nomenclatura de archivo vectorial almacenada en la subcarpeta:

Nombre del Diagrama	Archivo en Subcarpeta (/diagramas_uml/)	Descripción y Contenido Técnico
Diagrama de Clases (Modelo de Dominio)	UML_01_Diagrama_de_Clases.png	Modelado de entidades (Usuario, Incidente, Ubicacion, Notificación), atributos, métodos, relaciones de asociación (1..*), composición y enumeraciones de PostgreSQL (EstadoIncidente).
Diagrama de Secuencia (Core Reactivo)	UML_02_Diagrama_de_Secuencia.png	Cascada de ejecución e interacción de objetos en tiempo real: Disparo Cliente -> Endpoint Express -> Transacción PostgreSQL -> Broadcast Socket.IO -> FCM Push -> Confirmación ACK.
Diagrama de Actividades (Protocolo Clínico)	UML_03_Diagrama_de_Actividades.png	Flujo operativo que vincula las decisiones médicas y de enfermería con las transiciones automáticas de estado del sistema (Máquina de Estados Finita).
Diagrama de Despliegue (Infraestructura C4)	UML_04_Diagrama_de_Despliegue.png	Mapeo físico de nodos: Clientes Browsers React, Dispositivos Android React Native, Servidor Node.js, Servidor PostgreSQL y Firebase Cloud Messaging.

3. Convenciones de Nomenclatura y Trazabilidad

Para mantener la consistencia entre el diseño UML y la fase de codificación (Etapa 03), se establecen las siguientes reglas obligatorias:

- **Regla 1 (Coherencia Dominio-Código):** Los nombres de clases e interfaces en el Diagrama de Clases coinciden exactamente con los modelos y tipos definidos en la capa 'domain' del backend.
- **Regla 2 (Sincronización de Eventos):** Los mensajes interactivos del Diagrama de Secuencia corresponden a los nombres de los eventos emitidos por Socket.IO (ej. 'codigo_azul_alerta', 'codigo_azul_atendido').
- **Regla 3 (Control de Versiones):** Cualquier actualización en los diagramas debe reflejarse reemplazando el archivo correspondiente en la subcarpeta /diagramas_uml/ e incrementando la versión del presente documento.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language Specification (Version 2.5.1).
OMG. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.ª ed.).
McGraw-Hill Interamericana.